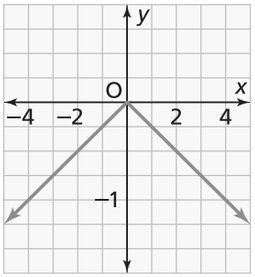
For Qatar MoE Use Only

الإجابات

22. $g(x) = 3|x|$

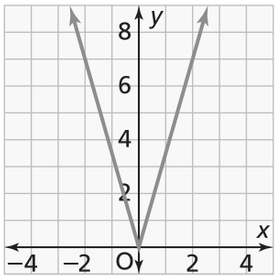
23. $g(x) = -4|x|$

24.



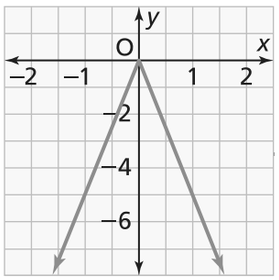
المجال: كل الأعداد الحقيقية، المدى: $y \le 0$

25.



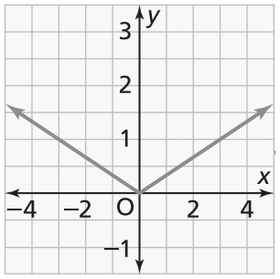
المجال: كل الأعداد الحقيقية، المدى: $y \ge 0$

26.



المجال: كل الأعداد الحقيقية، المدى: $y \le 0$

27.



المجال: كل الأعداد الحقيقية، المدى: $y \ge 0$

28. 3 mi؛ ركض سالم 3 أميال، لأنه كان على بعد 1.5 ميل من نقطة التزوّد بالماء عند بداية السباق وعند نهايته.

29. الدالة التي تمرّ في النقطتين A و B: $f(x) = \frac{1}{4}|x|$. الدالة التي تمرّ في النقطتين C و D: $g(x) = \frac{3}{2}|x|$.

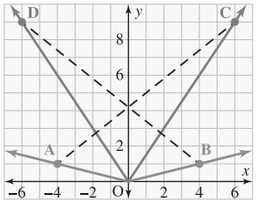
30. $d(t) = 20\,|t - 1|$

31. 18 ft

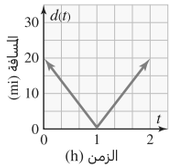
تدرَّب وحُل مسائل

طبّق

29. نمذج تبحث مصممة العاب عن دالتين تنمذجان الخطّين المتصلين الموضّحين في الرسم أدناه. ما هاتان الدالتان؟



30. فكّر وثابر في الحل يبيّن التمثيل البياني المسافة بين راكب دراجة ومحل لبيع الشطائر في طريقه. اكتب دالة قيمة مطلقة تنمذج مسار راكب الدراجة استنادًا الى التمثيل البياني.



31. فكّر وثابر في الحل تنمذج الدالة $h(x) = -|x| + 34$ ارتفاع سقف المنزل المبيّن أدناه، حيث x المسافة الأفقية من منتصف المنزل إلى طرفه. إذا سقطت قطرة ماء من طرف السقف إلى الأرض، كم يبعد مكان سقوطها عن منتصف قاعدة المنزل؟ برّر إجابتك.

تدرّب على اختبار

32. التمثيل البياني للدالة $f(x) = -0.1|x|$ مفتوح إلى للأسفل. النقطة (−10 ، 100 أو −100) تقع على التمثيل البياني.

33. اختبار SAT/ACT في أي مجال يكون مدى كل من الدالتين $y = -x$ و $y = -|x|$ هو نفسه؟

Ⓐ $\{x : x < 0, x \in \mathbb{R}\}$

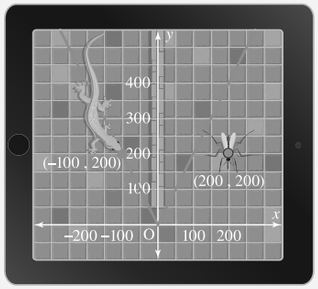
Ⓑ $\{x : x \le 0, x \in \mathbb{R}\}$

Ⓒ $\{x : x > 0, x \in \mathbb{R}\}$

Ⓓ $\{x : x \ge 0, x \in \mathbb{R}\}$

Ⓔ $\{x : x \in \mathbb{R}\}$

34. مهمة أدائية ينمذج الشكل أدناه موقع سحلية في لعبة فيديو في مستوى إحداثي. تتبع السحلية المسار المبيّن في الصورة.



الجزء A اكتب دالة تتضمن مقدار قيمة مطلقة لموقع السحلية.

الجزء B فسّر التمثيل البياني. أوجد الرأس وحدّد الفترات التي تتزايد فيها الدالة، أو تتناقص، وأي قيم عظمى أو صغرى.

الجزء C في أي مكان يجب أن يقطع التمثيل البياني للدالة المحور x بحيث تتمكن السحلية من أكل الذبابة؟ وضّح إجابتك.

الجزء D اكتب دالة يكون فيها الرأس الجديد الذي أوجدته في الجزء C حلًّا للدالة، ويسمح للسحلية بأكل الذبابة.

10 الوحدة 3 الدوال وتمثيلاتها البيانية

34. الجزء A $y = 2|x|$ عندما $x < 0$.

الجزء B الرأس هو (0 ، 0)؛ تتزايد الدالة عندما $x > 0$، وتتناقص الدالة عندما $x < 0$، القيمة الصغرى تساوي 0

الجزء C (50 , 0)

الجزء D $y = \frac{4}{3}|x - 50|$.

For Qatar MoE Use Only